

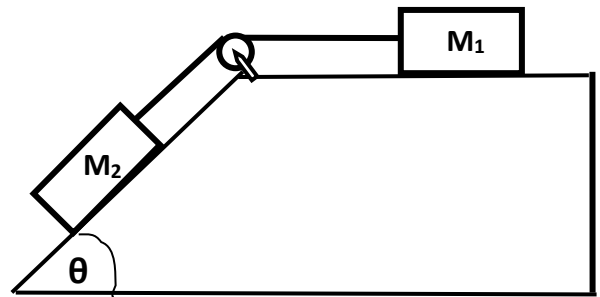
CONTROL Nº 4– MECANICA CLASICA
9 Junio 2014
PRIMER SEMESTRE 2014

NOMBRE:.....RUT.....

PROFESOR: Cecilia Ríos R. Sección 01
Myriam Morales R. Sección 02

PREGUNTA 1 (10 puntos)

El sistema de la figura está formado por dos bloques de masas $M_1 = 4 \text{ kg}$ y $M_2 = 3 \text{ kg}$ los cuales están unidos por una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea sin roce.



A. Si el sistema se mueve con aceleración $a = 2 \text{ m/s}^2$ y suponiendo que no hay roce entre las superficies y los bloques. Determine el valor del ángulo θ . (Dibuje DCL y plantee las ecuaciones dinámicas para cada masa)

B. Ahora considere que el ángulo $\theta = 37^\circ$ y que el coeficiente de roce cinético entre los bloques y la superficie es $\mu_k = 0,1$. Determine la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. (Dibuje DCL y plantee las ecuaciones dinámicas para cada masa)

PREGUNTA 2 (10 puntos)

El bloque de la figura de masa 6 kg, se deja caer desde el punto A. El plano inclinado **AB** tiene una longitud de 10 m y no tiene roce, mientras que el plano horizontal **BC** es áspero y su coeficiente de roce cinético es $\mu_c=0,3$. Determine:

- A.** La energía mecánica del bloque en el punto A.
- B.** La rapidez al pasar por el punto B
- C.** El trabajo realizado por la fuerza de roce, desde el punto B hasta que se detiene en C.
- D.** La distancia que recorre en el plano horizontal hasta que se detiene.

